AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · SOLUTION, SOLVANT, SOLUTÉ

Dans l'eau salée, le **sel** est le soluté (il est dissous) et l'**eau** est le solvant. Le mélange obtenu est une **solution**.

1 On dissout du sucre dans de l'eau. Nomme le soluté, le solvant et le mélange obtenu. APP

Soluté : le sucre ; solvant : l'eau ; mélange : une solution sucrée (solution aqueuse de sucre).

RAPPEL 2 · MASSES ET VOLUMES

1 kg = 1 000 g ; 1 g = 1 000 mg. 1 L = 1 000 mL.

2 Convertis 250 mL en L, puis 3,5 g en mg. RÉA

0,25 L ; 3 500 mg.

RAPPEL 3 · QUOTIENT

Pour calculer « combien pour 1 », on divise. Exemple : 30 g dans 2 L, c'est 30 ÷ 2 = 15 g dans 1 L.

3 Il y a 12 g de sel dans 0,5 L d'eau. Combien y en a-t-il dans 1 L ? RÉA

12 ÷ 0,5 = 24 g.

RAPPEL 4 · PROPORTIONNALITÉ

Si un volume est multiplié par 10, la masse de soluté dissous est aussi multipliée par 10 (à concentration égale).

4 Pour 1 L de bain, il faut 40 g de produit. Combien en faut-il pour 5 L ? RÉA

40 × 5 = 200 g.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Dans l'eau sucrée, quel est le soluté ? APP
   Le sucre.
2. Convertis 0,1 L en mL. RÉA
   100 mL.
3. Convertis 500 mL en L. RÉA
   0,5 L.
4. Convertis 2 g en mg. RÉA
   2 000 mg.
5. Convertis 150 mg en g. RÉA
   0,15 g.
6. Calcule 20 ÷ 0,5. RÉA
   40.
7. Calcule 50 × 0,1. RÉA
   5.
8. Une solution contient 6 g de sel dans 0,2 L. Quelle masse de sel y a-t-il dans 1 L de cette solution ? RÉA
   30 g.
9. Quelle verrerie permet de préparer exactement 100 mL de solution ? APP
   Une fiole jaugée de 100 mL.
10. Cite deux EPI à porter pour manipuler un acide. APP
    Lunettes et gants (et blouse).

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

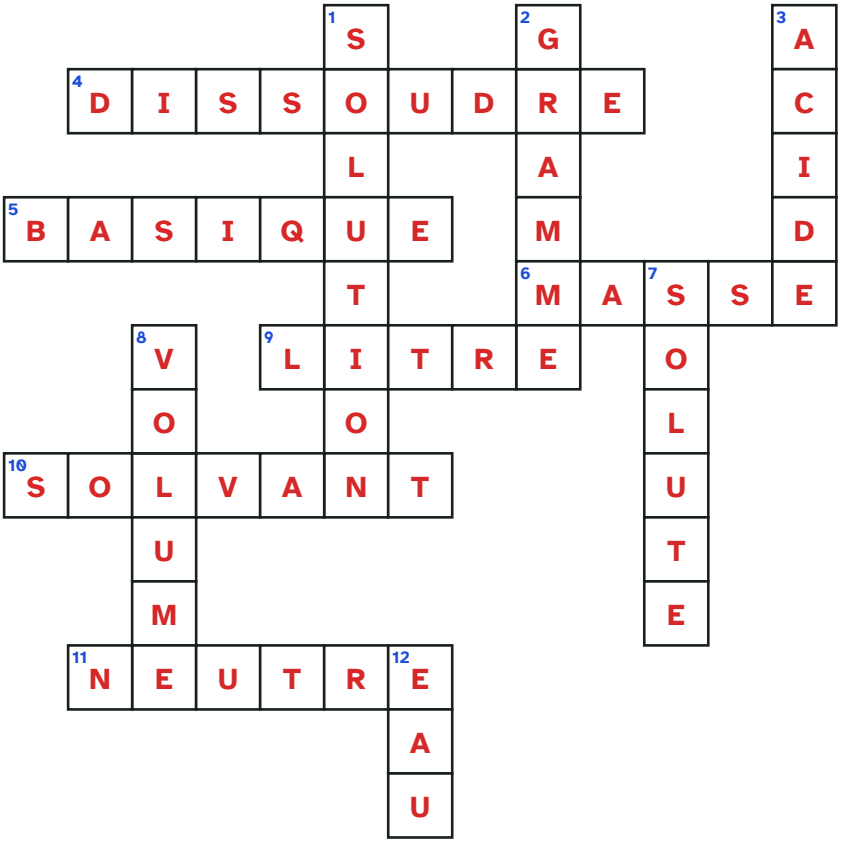
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

4. Faire disparaître un solide dans un liquide. **DISSOUDRE**

5. Solution de pH supérieur à 7. **BASIQUE**

6. Grandeur mesurée avec une balance. **MASSE**

9. Unité de volume. **LITRE**

10. Liquide dans lequel on dissout. **SOLVANT**

11. Solution de pH égal à 7. **NEUTRE**

Verticalement

1. Mélange d'un soluté et d'un solvant. **SOLUTION**

2. Unité de masse. **GRAMME**

3. Solution de pH inférieur à 7. **ACIDE**

7. Espèce que l'on dissout. **SOLUTE**

8. Grandeur mesurée avec une éprouvette. **VOLUME**

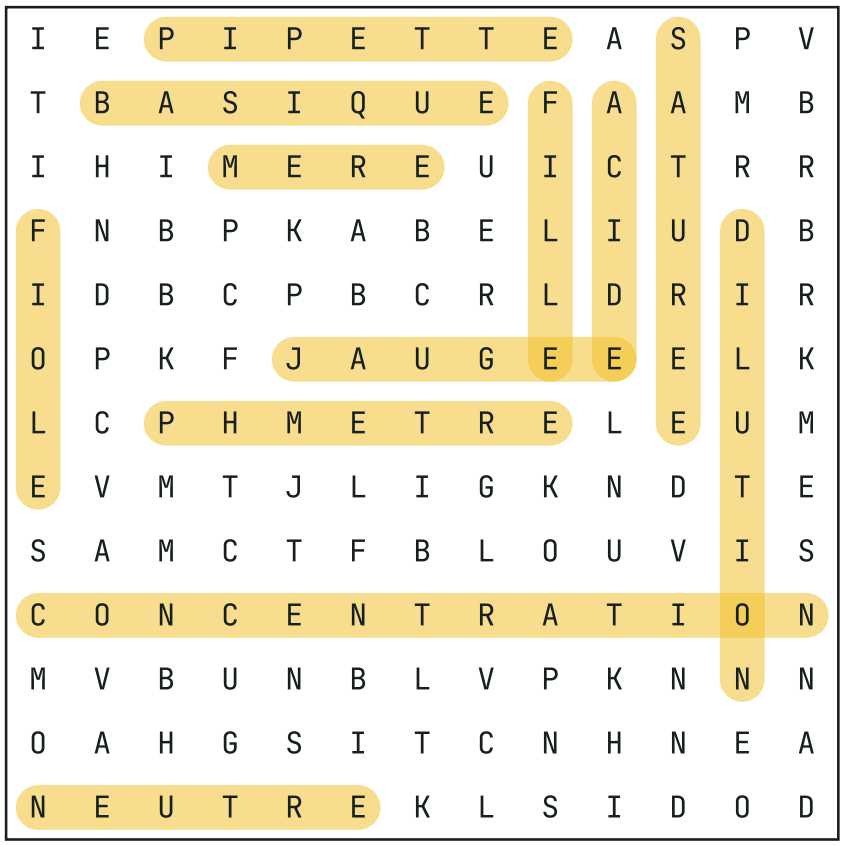
12. Solvant le plus courant. **EAU**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



☐ **CONCENTRATION** : masse de soluté par litre

☐ **DILUTION** : on ajoute du solvant

☐ **FIOLE** : verrerie de précision

☐ **JAUGEE** : fiole avec un trait

☐ **PIPETTE** : prélève un volume précis

☐ **PHMETRE** : mesure le pH

☐ **ACIDE** : pH inférieur à 7

☐ **BASIQUE** : pH supérieur à 7

☐ **NEUTRE** : pH égal à 7

☐ **SATUREE** : on ne peut plus dissoudre

☐ **MERE** : solution de départ

☐ **FILLE** : solution diluée

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Convertis un volume de 250 mL en litres.

0,25 L

2 Convertis un volume de 0,05 L en millilitres.

50 mL

3 Convertis une masse de 1,2 g en milligrammes.

1 200 mg

4 Convertis une masse de 800 mg en grammes.

0,8 g

5 Calcule 10 ÷ 0,5.

20

6 Calcule 10 ÷ 0,1.

100

7 Calcule 30 × 0,25.

7,5

8 Calcule 4,5 ÷ 0,1.

45

9 Convertis une masse de 2 kg en grammes.

2 000 g

10 Quelle est la moitié d'un volume de 100 mL ?

50 mL

11 Calcule 50 × 0,2.

10

12 Dans l'eau salée, quel est le soluté ?

le sel

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. On dissout 20 g de sel dans 2 L de solution. Calcule la concentration massique.

10 g/L

2. Quelle est l'unité de la concentration massique ?

le gramme par litre (g/L)

3. On dissout 5 g de soluté dans 0,1 L de solution. Calcule C_m.

50 g/L

4. Une solution a C_m = 30 g/L. Quelle masse de soluté contiennent 2 L ?

60 g

5. Une solution a C_m = 10 g/L. Quelle masse de soluté contiennent 0,5 L ?

5 g

6. Écris la formule qui donne la masse m à partir de C_m et de V.

$m = C_m \times V$

7. On dissout 4 g de soluté dans 200 mL de solution. Calcule C_m.

20 g/L

8. Dans quel récipient pèse-t-on un soluté solide ?

une coupelle (ou un verre de montre)

9. Jusqu'où complète-t-on une fiole jaugée avec de l'eau ?

jusqu'au trait de jauge

10. Calcule 3 ÷ 0,05.

60

11. Calcule 25 × 0,04.

1

12. Convertis un volume de 20 mL en litres.

0,02 L

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Une solution a un pH égal à 3. Est-elle acide, neutre ou basique ?

acide

2. Une solution a un pH égal à 7. Est-elle acide, neutre ou basique ?

neutre

3. Une solution a un pH égal à 11. Est-elle acide, neutre ou basique ?

basique

4. Quel est le pH de l'eau pure à 25 °C ?

7

5. Le vinaigre est-il une solution acide ou basique ?

acide

6. Une eau savonneuse est-elle une solution acide ou basique ?

basique

7. Entre quelles valeurs le pH d'une solution est-il compris ?

entre 0 et 14

8. Laquelle est la plus acide : une solution de pH 1 ou une solution de pH 4 ?

celle de pH 1

9. Laquelle est la plus basique : une solution de pH 9 ou une solution de pH 13 ?

celle de pH 13

10. Quel outil simple permet d'estimer le pH d'une solution ?

le papier pH

11. Quel appareil mesure le pH avec précision ?

le pH-mètre

12. Une solution a un pH de 6,5. Comment la qualifies-tu ?

légèrement acide

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Que doit-on ajouter à une solution pour la diluer ?

du solvant (de l'eau)

2. On complète 10 mL de solution jusqu'à 100 mL. Quel est le facteur de dilution ?

10

3. On complète 5 mL de solution jusqu'à 50 mL. Quel est le facteur de dilution ?

10

4. On complète 20 mL de solution jusqu'à 100 mL. Quel est le facteur de dilution ?

5

5. Une solution à 50 g/L est diluée 10 fois. Quelle est sa nouvelle concentration ?

5 g/L

6. Comment évolue le pH d'une solution acide quand on la dilue ?

il augmente vers 7

7. Comment évolue le pH d'une solution basique quand on la dilue ?

il diminue vers 7

8. Peut-on rendre une solution acide basique en ajoutant de l'eau ?

non

9. Une solution de pH 2 est diluée 10 fois. Quelle valeur de pH obtient-on environ ?

3

10. Pour diluer un acide concentré, verse-t-on l'eau dans l'acide ?

non, on verse l'acide dans l'eau

11. Quelle verrerie permet de prélever exactement 10 mL de solution ?

la pipette jaugée

12. Calcule 80 ÷ 4.

20

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Dans une solution, comment appelle-t-on le liquide qui dissout le soluté ?

le solvant

2 Comment appelle-t-on une solution dont le solvant est l'eau ?

une solution aqueuse

3 Le liquide de refroidissement d'une machine-outil est dilué à 5 %. Combien de litres de produit faut-il pour 20 L ?

1 L

4 On mélange 2 L de produit et 18 L d'eau. Quel est le volume total ?

20 L

5 Un dégraissant a un pH de 12. Quel EPI faut-il porter pour l'utiliser ?

gants et lunettes

6 Un décapant pour métaux a un pH de 1. Est-il acide ou basique ?

acide

7 Une solution saturée peut-elle dissoudre davantage de soluté ?

non

8 Quelle masse de sel contiennent 3 L d'une eau salée à 9 g/L ?

27 g

9 Calcule 9 × 3.

27

10 Calcule 2 ÷ 20.

0,1

11 Convertis un volume de 1,5 L en millilitres.

1 500 mL

12 Convertis une masse de 0,5 kg en grammes.

500 g

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 On prélève 10 mL d'une solution à 40 g/L et on complète à 100 mL. Quelle est la nouvelle concentration ?

4 g/L

2 Quelle est la concentration d'une solution de 12 g de soluté dans 0,6 L ?

20 g/L

3 Écris la formule qui donne le volume V à partir de m et de C_m.

$$V = \frac{m}{C_m}$$

4 Pour préparer une solution par dissolution, quelle verrerie utilise-t-on pour le volume final ?

la fiole jaugée

5 Pourquoi agite-t-on la fiole jaugée après avoir ajouté le soluté ?

pour dissoudre et homogénéiser

6 Le pH d'une solution passe de 4 à 6. Devient-elle plus ou moins acide ?

moins acide

7 Le jus de citron a un pH voisin de 2. Est-il acide ou basique ?

acide

8 L'eau de Javel a un pH voisin de 12. Est-elle acide ou basique ?

basique

9 Pourquoi ne mélange-t-on jamais l'eau de Javel avec un acide ?

il se dégage un gaz toxique (dichlore)

10 Calcule 40 ÷ 10.

4

11 Calcule 0,6 × 20.

12

12 Convertis un volume de 75 cL en litres.

0,75 L

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

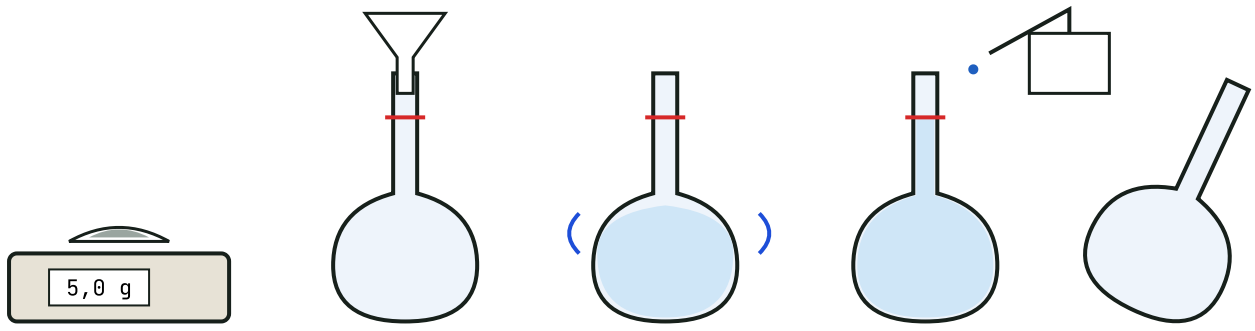
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Préparer une solution par dissolution

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Dissolution précise : 5,0 g de sel pesés au dixième, fiole jaugée de 100 mL.	balance 500 g / 0,1 g, Pierron 00471.10 ; fiole jaugée 100 mL en verre, Pierron 06710.10 (11,20 €, une par groupe) ; entonnoirs en plastique, Pierron (dès 1,30 €) ; pissette, Pierron (dès 4 €) ; sel fin de cuisine (non iodé de préférence).	≈ 15 € par poste (55 € la balance)
B	Sans fiole jaugée : on prépare 100 mL dans une éprouvette graduée de 100 mL, avec une balance de cuisine au gramme. Moins précis, même démarche.	éprouvettes graduées en plastique, Pierron (dès 2,75 €) ; balance de cuisine au gramme ; agitateur ou cuillère.	≈ 3 € par poste

Mise en œuvre · TP 1



Les cinq étapes de la dissolution.

AVANT LA SÉANCE

1. Une coupelle (ou un verre de montre), une spatule, un entonnoir, une fiole de 100 mL, une pissette d'eau par groupe.
2. Vérifier que la balance affiche 0,1 g et que la touche « Tare » fonctionne.
3. Prévoir un bécher d'eau pour rincer la coupelle et l'entonnoir dans la fiole (sinon du sel est perdu).

PENDANT LA SÉANCE

1. Insister sur l'ordre : remplir à moitié, agiter jusqu'à dissolution complète, puis compléter au trait. Si on complète d'abord, le volume change pendant la dissolution.
2. Partie C (contrôle) : faire peser 50 mL de solution ; on trouve environ 51,7 g, plus que 50 g d'eau, ce qui montre que le sel est bien là.

CE QUI PEUT RATER

Sel resté sur l'entonnoir : rincer à la pissette dans la fiole.

Dépasser le trait : on ne retire pas de liquide, on recommence.

Les solutions d'eau salée vont à l'évier sans danger ; ce n'est pas le cas du sulfate de cuivre (bidon).

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 2 · Mesurer un pH

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Papier pH : une goutte déposée avec l'agitateur sur un morceau de papier, comparaison avec l'échelle de teintes.	papier pH 1-14, Pierron 07745.20 (10,30 €) ou économique 07373.20 (5,20 €) ; vinaigre blanc, cristaux de soude (ou lessive), eau du robinet, eau savonneuse, soda, détartrant pour cafetière ; béchers en plastique, Pierron (dès 1,60 €).	≈ 10 €
B	pH-mètre du laboratoire, étalonné en début de séance avec les solutions tampons pH 4 et pH 7.	pH-mètre et tampons du laboratoire (s'il y en a un).	0 €

Mise en œuvre · TP 2

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Solutions à tester dans des flacons étiquetés : vinaigre blanc (pH ≈ 2,5 à 3), eau du robinet (≈ 7 à 8), eau savonneuse (≈ 9 à 10), cristaux de soude à 10 g/L (≈ 11), soda (≈ 3), détartrant (≈ 2).
2. Solution « décapant » pour la dilution : vinaigre blanc pur (pH ≈ 2,5). Il est sans danger et la dilution fait bien monter le pH : ≈ 3 puis ≈ 3,5 à 4 avec le papier.

AVANT LA SÉANCE

1. Couper le papier pH en morceaux de 1 cm, posés sur une soucoupe ou un carreau blanc.
2. Un agitateur en verre et un verre d'eau de rinçage par groupe.

PENDANT LA SÉANCE

1. Ne jamais tremper le papier dans le flacon : une goutte avec l'agitateur, rincé entre deux solutions.
2. Lire la couleur tout de suite, à la lumière du jour.
3. Partie B : bien faire noter que le pH se rapproche de 7 mais ne le dépasse jamais.

CE QUI PEUT RATER

Avec un acide faible comme le vinaigre, diluer 10 fois augmente le pH d'environ 0,5 seulement (et non de 1). C'est normal : la règle « + 1 par dilution par 10 » vaut pour les acides forts comme le décapant chlorhydrique. L'exemple de mesures de la fiche est donné pour le vinaigre.

Papier pH ancien ou humide : couleurs fausses. Vérifier avec l'eau et le vinaigre avant la séance.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 3 · Diluer une solution

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Dilution précise : pipette jaugée de 10 mL et deux fioles jaugées de 100 mL.	Pipette jaugée 10 mL et propipette du labo ; deux fiole jaugée 100 mL en verre, Pierron 06710.10 ; vinaigre blanc.	≈ 25 € (fioles)
B	Dilution aux éprouvettes graduées de 10 mL et de 100 mL : moins précise, même démarche.	éprouvettes graduées en plastique, Pierron (dès 2,75 €) ; vinaigre blanc.	≈ 6 €

DÉCHETS

Vinaigre, savon et eau salée peuvent aller à l'évier avec beaucoup d'eau. Les solutions de sulfate de cuivre éventuelles vont au bidon de récupération.

ACTIVITÉ 1

Ce que dit l'étiquette

45 min

Objectif : comprendre ce que signifie une concentration massique exprimée en g/L.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour dégraisser des pièces, l'atelier utilise un produit en poudre dissous dans l'eau. Sur le seau, on lit : « Dose : 40 g par litre d'eau ». Que signifie cette indication ?

DOCUMENT

La **concentration massique** d'un soluté indique la masse de soluté dissous dans 1 litre de solution. Elle s'exprime en grammes par litre (g/L).

1 Quelle masse de poudre faut-il dissoudre pour préparer 1 L de bain ? APP

40 g.

2 Complète le tableau. RÉA

Volume de bain (L)	1	2	5	10	0,5
Masse de poudre (g)	40	**80**	**200**	**400**	**20**

3 La masse de poudre est-elle proportionnelle au volume de bain ? Quel est le coefficient ? ANA

Oui ; le coefficient est 40, c'est la concentration en g/L.

4 Un élève dissout 120 g de poudre dans 3 L d'eau. Calcule la masse de poudre par litre. A-t-il respecté la dose ? RÉA

120 ÷ 3 = 40 g par litre : oui, la dose est respectée.

5 Un autre élève dissout 100 g dans 2 L. Son bain est-il trop concentré ou pas assez ? Justifie. ANA

100 ÷ 2 = 50 g/L : il est trop concentré (50 > 40).

Une eau minérale indique : « calcium 80 mg/L ».

6 Quelle masse de calcium boit-on avec une bouteille de 1,5 L ? RÉA

80 × 1,5 = 120 mg.

7 Retour à la situation : explique avec une phrase ce que signifie « 40 g par litre ». COM

Dans chaque litre de bain, il faut dissoudre 40 g de poudre.

TP 1A

Préparer une solution par dissolution · fiole jaugée

45 min

Objectif : préparer 100 mL d'une solution de concentration massique donnée en respectant le protocole.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour tester la résistance à la corrosion d'une soudure, on la place dans un brouillard d'eau salée. La norme demande une eau salée à **50 g/L**. On va en préparer 100 mL.

MATÉRIEL

- du sel fin et une spatule
- une balance au dixième de gramme
- un entonnoir
- lunettes et blouse
- une coupelle de pesée
- une fiole jaugée de 100 mL et son bouchon
- une pissette d'eau

Partie A · Calculer la masse à peser

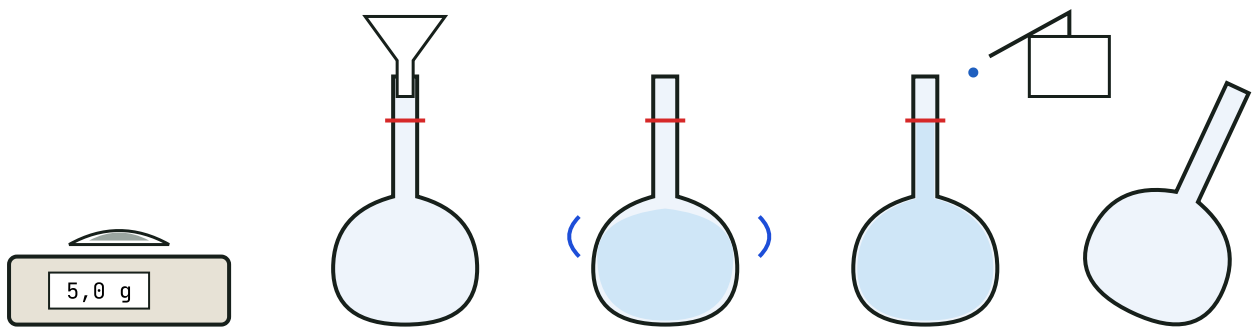
1 Quelle masse de sel est dissoute dans 1 L d'une solution à 50 g/L ? APP

50 g.

2 100 mL, c'est quelle fraction de 1 L ? Déduis-en la masse de sel à peser pour 100 mL. RÉA

100 mL = 0,1 L : 50 × 0,1 = 5 g.

Partie B · Préparer la solution



1 peser le soluté — **2** l'introduire avec l'entonnoir — **3** remplir à moitié et agiter — **4** compléter jusqu'au trait — **5** boucher et retourner

1. Pose la coupelle sur la balance et appuie sur « Tare ». Pèse 5,0 g de sel.
2. Verse le sel dans la fiole avec l'entonnoir. Rince la coupelle et l'entonnoir avec la pissette, au-dessus de la fiole.
3. Remplis la fiole d'eau à moitié. Bouche et agite jusqu'à ce que tout le sel soit dissous.
4. Complète avec de l'eau jusqu'au trait de jauge : termine goutte à goutte, l'œil à la hauteur du trait.
5. Bouche et retourne la fiole plusieurs fois pour bien mélanger.

3 Pourquoi rince-t-on la coupelle et l'entonnoir au-dessus de la fiole ? ANA

Pour que tout le sel pesé arrive dans la fiole.

TP 1A

Préparer une solution par dissolution · fiole jaugée

45 min

Objectif : préparer 100 mL d'une solution de concentration massique donnée en respectant le protocole.

4 Pourquoi ne remplit-on pas tout de suite jusqu'au trait ? ANA

On dissout d'abord le sel dans une partie de l'eau ; le volume final n'est ajusté qu'à la fin, quand tout est dissous.

5 Fais vérifier ta solution par le professeur. Écris l'étiquette de ta fiole : nom de la solution, concentration, date, ton nom. COM

Eau salée (chlorure de sodium) · 50 g/L · date · nom.

Partie C · Contrôler la solution

1. Tare un bécher vide sur la balance.
2. Verse 50 mL de ta solution (éprouvette graduée) dans le bécher et pèse.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 50 mL de solution ont une masse de 51,7 g. 50 mL d'eau pure ont une masse de 50,0 g.

6 Compare la masse de 50 mL de solution et celle de 50 mL d'eau. Que montre cette différence ? ANA

La solution est plus lourde (51,7 g contre 50,0 g) : le sel dissous est bien présent, même s'il ne se voit plus.

Retour à la situation

7 Le banc de test contient 20 L d'eau salée à 50 g/L. Quelle masse de sel faut-il acheter pour le remplir ? RÉA

50 × 20 = 1 000 g, soit 1 kg.

8 Rédige le mode opératoire en quatre étapes pour un technicien qui doit préparer 1 L de cette solution. COM

Peser 50 g de sel ; l'introduire dans une fiole de 1 L avec un entonnoir en rinçant ; remplir à moitié et agiter jusqu'à dissolution ; compléter au trait et homogénéiser.

TP 1B

Préparer une solution par dissolution · éprouvette graduée

45 min

Objectif : préparer 100 mL d'une solution de concentration massique donnée en respectant le protocole.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour tester la résistance à la corrosion d'une soudure, on la place dans un brouillard d'eau salée. La norme demande une eau salée à **50 g/L**. On va en préparer 100 mL.

MATÉRIEL

- du sel fin et une cuillère
- une éprouvette graduée de 100 mL
- une pissette d'eau
- une balance de cuisine au gramme
- un bécher de 250 mL et un agitateur
- lunettes et blouse

Partie A · Calculer la masse à peser

1 Quelle masse de sel est dissoute dans 1 L d'une solution à 50 g/L ? APP

50 g.

2 100 mL, c'est quelle fraction de 1 L ? Déduis-en la masse de sel à peser pour 100 mL. RÉA

100 mL = 0,1 L : 50 × 0,1 = 5 g.

Partie B · Préparer la solution

1. Pose le bécher vide sur la balance et appuie sur « Tare ». Pèse 5 g de sel dans le bécher.
2. Ajoute environ 50 mL d'eau et mélange avec l'agitateur jusqu'à ce que tout le sel soit dissous.
3. Verse la solution dans l'éprouvette. Rince le bécher avec un peu d'eau et verse aussi l'eau de rinçage dans l'éprouvette.
4. Complète avec de l'eau jusqu'à 100 mL (bas du ménisque sur le trait), puis reverse dans le bécher et mélange.

3 Pourquoi dissout-on le sel dans 50 mL d'eau seulement, avant de compléter à 100 mL ? ANA

Le volume final doit être 100 mL de solution ; on ne l'ajuste qu'à la fin, quand tout est dissous.

4 Pourquoi verse-t-on l'eau de rinçage du bécher dans l'éprouvette ? ANA

Pour que tout le sel pesé se retrouve dans la solution.

5 Cette solution est-elle aussi précise qu'avec une fiole jaugée et une balance au dixième ? Justifie. VAL

Non : la balance au gramme et l'éprouvette sont moins précises ; la concentration est proche de 50 g/L, à quelques g/L près.

6 Écris l'étiquette de ta solution : nom, concentration, date, ton nom. COM

Eau salée (chlorure de sodium) · 50 g/L · date · nom.

TP 1B

Préparer une solution par dissolution · éprouvette graduée

45 min

Objectif : préparer 100 mL d'une solution de concentration massique donnée en respectant le protocole.

Retour à la situation

7 Le banc de test contient 20 L d'eau salée à 50 g/L. Quelle masse de sel faut-il acheter pour le remplir ? RÉA

50 × 20 = 1 000 g, soit 1 kg.

8 Rédige le mode opératoire en quatre étapes pour un technicien qui doit préparer 1 L de cette solution. COM

Peser 50 g de sel ; le dissoudre dans environ 500 mL d'eau ; verser dans un récipient gradué de 1 L en rinçant ; compléter à 1 L et mélanger.

COURS 1

La concentration massique

Objectif : calculer une concentration massique et la masse de soluté à dissoudre.

30 min

I. Définition

À RETENIR · CONCENTRATION MASSIQUE

La concentration massique C_m d'un soluté est la masse de soluté dissous dans un litre de solution :

$$C_m = \frac{m}{V}$$ **m en g, V en L, C_m en g/L**

Pour calculer la masse à dissoudre : $m = C_m \times V$.

EXEMPLE

On dissout 15 g de cristaux de soude dans de l'eau pour obtenir 500 mL de bain de dégraissage.

1. Convertis le volume en litres. RÉA

   500 mL = 0,5 L.

2. Calcule la concentration massique du bain. RÉA

   C_m = 15 ÷ 0,5 = 30 g/L.

APPLICATION 1

On doit préparer 2 L d'une solution de sulfate de cuivre à 25 g/L.

1. Écris la relation qui donne la masse à peser. APP

   $m = C_m \times V$.

2. Calcule cette masse. RÉA

   m = 25 × 2 = 50 g.

II. Préparer une solution par dissolution

À RETENIR · PROTOCOLE DE DISSOLUTION

1. Peser la masse m de soluté.
2. L'introduire dans une fiole jaugée de volume V (entonnoir rincé).
3. Remplir à moitié d'eau et agiter jusqu'à dissolution complète.
4. Compléter jusqu'au trait de jauge, puis boucher et homogénéiser.

APPLICATION 2

Un élève doit préparer 250 mL d'eau salée à 40 g/L.

1. Calcule la masse de sel à peser. RÉA

   40 × 0,25 = 10 g.

2. Quelle verrerie doit-il utiliser pour le volume ? APP

   Une fiole jaugée de 250 mL.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des concentrations massiques et des masses de soluté.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Calculer une concentration massique

1 Calculer une concentration

1. On dissout 20 g de sel dans de l'eau et on obtient 2 L de solution. Calcule la concentration massique C_m de cette solution. RÉA
   10 g/L.

2. On dissout 3 g de sucre et on obtient 0,1 L de solution. Calcule sa concentration massique C_m. RÉA
   30 g/L.

3. Une solution de 200 mL contient 6 g de soluté. Calcule sa concentration massique C_m en g/L. RÉA
   6 ÷ 0,2 = 30 g/L.

2 Calculer une masse

1. On veut préparer 3 L d'une solution de concentration massique C_m = 50 g/L. Calcule la masse m de soluté à dissoudre. RÉA
   150 g.

2. On veut préparer 250 mL d'une solution de concentration massique C_m = 20 g/L. Calcule la masse m de soluté à dissoudre. RÉA
   20 × 0,25 = 5 g.

3 Comparer deux solutions

Solution A : 10 g de sel dans 250 mL. Solution B : 30 g de sel dans 1 L.

1. Calcule la concentration de chaque solution. RÉA
   A : 10 ÷ 0,25 = 40 g/L ; B : 30 g/L.

2. Laquelle est la plus concentrée ? ANA
   La solution A.

4 L'eau minérale

Une eau contient 12 mg/L de sodium.

1. Quelle masse de sodium y a-t-il dans une bouteille de 1,5 L ? RÉA
   12 × 1,5 = 18 mg.

2. Convertis cette masse en grammes. RÉA
   0,018 g.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des concentrations massiques et des masses de soluté.

5 Le bain de dégraissage

La notice du dégraissant indique 30 g/L. La cuve contient 60 L.

1. Calcule la masse de produit à dissoudre. RÉA

   30 × 60 = 1 800 g = 1,8 kg.

2. Le produit est vendu en seaux de 5 kg. Combien de cuves peut-on préparer avec un seau ? RÉA

   5 ÷ 1,8 ≈ 2,8 : on peut préparer 2 cuves complètes.

6 Le test au brouillard salin

Une enceinte de test consomme 1,5 L d'eau salée à 50 g/L par jour.

1. Calcule la masse de sel utilisée par jour. RÉA

   50 × 1,5 = 75 g.

2. Le test dure 10 jours. Un sac de 1 kg de sel suffit-il ? VAL

   75 × 10 = 750 g : oui, 1 kg suffit.

Préparer une solution

7 Remettre le protocole dans l'ordre

Étapes en désordre : (a) compléter au trait de jauge ; (b) peser le soluté ; (c) boucher et retourner la fiole ; (d) remplir à moitié et agiter ; (e) introduire le soluté avec un entonnoir.

1. Écris les lettres des étapes dans le bon ordre. ANA

   b, e, d, a, c.

8 Vrai ou faux ?

1. « Une concentration de 10 g/L signifie 10 g de soluté dans 1 L de solution. » Vrai ou faux ? APP

   Vrai.

2. « On complète la fiole jusqu'au trait avant de dissoudre le soluté. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

   Faux : on dissout d'abord dans une partie de l'eau, puis on complète au trait.

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des concentrations massiques et des masses de soluté.

9 Problème · L'erreur de préparation

Un technicien devait préparer 500 mL de solution à 20 g/L. Il a dissous 20 g de soluté dans une fiole de 500 mL.

1 Calcule la concentration réellement obtenue. RÉA

20 ÷ 0,5 = 40 g/L.

2 Quelle masse aurait-il dû peser ? RÉA

20 × 0,5 = 10 g.

3 Explique son erreur en une phrase. COM

Il a pesé la masse prévue pour 1 L alors qu'il ne préparait que 0,5 L : sa solution est deux fois trop concentrée.

Acide ou basique ?

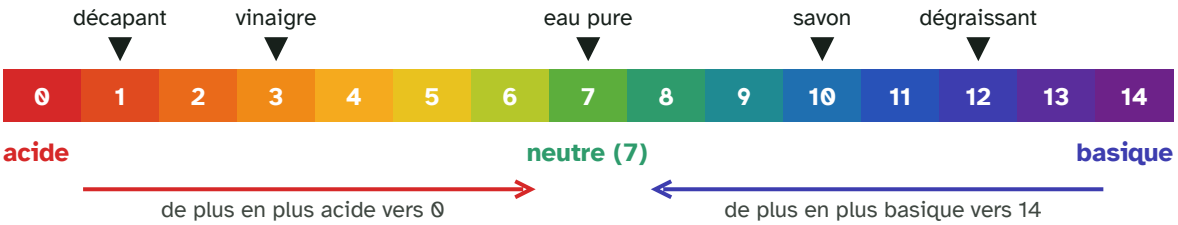
Objectif : classer des produits de l'atelier selon leur pH.

20 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Avant de souder ou de peindre, on dégraisse puis on décape les pièces. Les produits utilisés sont très acides ou très basiques. Comment le savoir ?



L'échelle de pH et quelques produits.

DOCUMENT

Le **pH** est un nombre compris entre 0 et 14. Une solution est **acide** si son pH est inférieur à 7, **neutre** s'il est égal à 7, **basique** s'il est supérieur à 7. Plus le pH est loin de 7, plus la solution est dangereuse pour la peau et les yeux.

1. Quel est le pH du vinaigre ? Est-il acide, neutre ou basique ? APP

   pH ≈ 3 : acide.

2. Classe les cinq produits de la figure du plus acide au plus basique. ANA

   Décapant, vinaigre, eau pure, savon, dégraissant.

3. Le dégraissant a un pH de 12. Quels pictogrammes peut-on s'attendre à trouver sur son étiquette ? Justifie. ANA

   Corrosif : son pH est très loin de 7, il attaque la peau et les yeux.

4. Quels sont les deux produits les plus dangereux ? Justifie avec leur pH. VAL

   Le décapant (pH 1) et le dégraissant (pH 12) : ce sont les plus éloignés de 7.

5. Retour à la situation : comment savoir si un produit est acide ou basique ? Réponds en une phrase. COM

   On mesure son pH : en dessous de 7 il est acide, au-dessus de 7 il est basique.

TP 2A

Mesurer un pH · papier pH

Objectif : mesurer le pH de solutions avec du papier pH et les classer.

40 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, on utilise des produits acides (décapant, détartrant) et basiques (dégraissant). Pour choisir les bons gants et savoir où jeter un produit, il faut connaître son pH.

MATÉRIEL

- du papier pH et son échelle de teintes
- six solutions : vinaigre, eau du robinet, eau savonneuse, cristaux de soude, soda, détartrant
- un agitateur en verre et une soucoupe
- lunettes et gants

SÉCURITÉ

Les cristaux de soude et le détartrant sont irritants : lunettes et gants. On ne trempe jamais le papier pH dans le flacon.

1. Dépose un petit morceau de papier pH sur la soucoupe.
2. Trempe l'agitateur dans la solution et touche le papier avec une goutte.
3. Compare la couleur avec l'échelle et note le pH. Rince l'agitateur entre deux solutions.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : vinaigre 3 ; eau du robinet 7 ; eau savonneuse 9 ; cristaux de soude 11 ; soda 3 ; détartrant 2.

Solution	vinaigre	eau	eau savonneuse	cristaux de soude	soda	détartrant
pH mesuré	**3**	**7**	**9**	**11**	**3**	**2**
Acide, neutre ou basique	**acide**	**neutre**	**basique**	**basique**	**acide**	**acide**

1 Complète le tableau. RÉA

2 Pourquoi ne trempe-t-on jamais le papier pH dans le flacon ? ANA

On salirait toute la solution avec le colorant du papier, et on gaspillerait du papier.

3 Le dégraissant de l'atelier a un pH de 12. Quels EPI faut-il porter ? Peut-on le mélanger avec le détartrant ? VAL

Gants et lunettes : il est très basique, donc corrosif. Non : on ne mélange jamais un acide et une base, la réaction peut être violente.

4 Retour à la situation : classe les produits de l'atelier en trois familles (acides, neutres, basiques) dans une phrase. COM

Le décapant et le détartrant sont acides, l'eau est neutre, le dégraissant et les cristaux de soude sont basiques.

TP 2B

Mesurer un pH · pH-mètre

Objectif : mesurer le pH de solutions avec un pH-mètre et les classer.

40 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, on utilise des produits acides (décapant, détartrant) et basiques (dégraissant). Pour choisir les bons gants et savoir où jeter un produit, il faut connaître son pH.

MATÉRIEL

- un pH-mètre étalonné (ou les solutions tampons pH 4 et pH 7 pour l'étalonner)
- six solutions : vinaigre, eau du robinet, eau savonneuse, cristaux de soude, soda, détartrant, chacune dans un petit bécher
- une pissette d'eau distillée et du papier absorbant
- lunettes et gants

SÉCURITÉ

Les cristaux de soude et le détartrant sont irritants : lunettes et gants. On ne plonge jamais la sonde dans le flacon : on verse un peu de chaque solution dans un petit bécher.

1. Rince la sonde à l'eau distillée et essuie-la doucement.
2. Plonge la sonde dans le bécher, attends que la valeur ne bouge plus et note le pH.
3. Rince la sonde entre deux solutions. À la fin, remets la sonde dans son étui.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : vinaigre 2,9 ; eau du robinet 7,4 ; eau savonneuse 9,2 ; cristaux de soude 11,3 ; soda 2,6 ; détartrant 1,8.

Solution	vinaigre	eau	eau savonneuse	cristaux de soude	soda	détartrant
pH mesuré	**2,9**	**7,4**	**9,2**	**11,3**	**2,6**	**1,8**
Acide, neutre ou basique	**acide**	**neutre**	**basique**	**basique**	**acide**	**acide**

1 Complète le tableau. RÉA

2 Pourquoi rince-t-on la sonde entre deux mesures ? ANA

Pour ne pas emporter de solution dans la suivante : la mesure serait fausse.

3 Le dégraissant de l'atelier a un pH de 12. Quels EPI faut-il porter ? Peut-on le mélanger avec le détartrant ? VAL

Gants et lunettes : il est très basique, donc corrosif. Non : on ne mélange jamais un acide et une base, la réaction peut être violente.

4 Retour à la situation : classe les produits de l'atelier en trois familles (acides, neutres, basiques) dans une phrase. COM

Le décapant et le détartrant sont acides, l'eau est neutre, le dégraissant et les cristaux de soude sont basiques.

TP 3A

Diluer une solution · pipette et fiole

45 min

Objectif : diluer précisément un acide et observer l'effet de la dilution sur le pH.

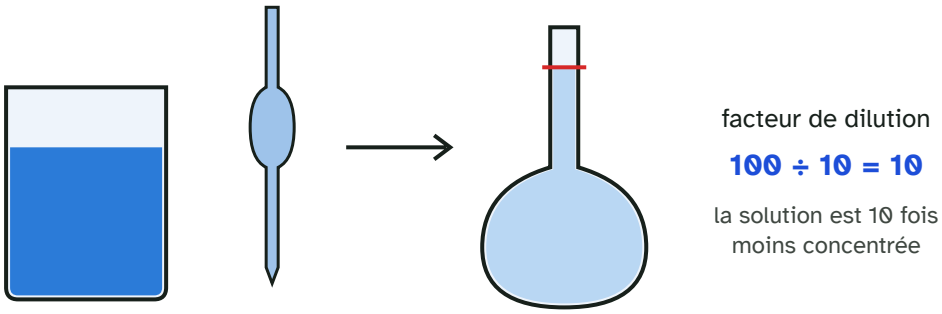
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Après le décapage, les pièces sont rincées. L'eau de rinçage contient un peu d'acide : elle est diluée. Est-elle encore acide ? Que devient le pH quand on dilue ?

MATÉRIEL

- du vinaigre blanc
- deux fioles jaugées de 100 mL
- du papier pH (ou le pH-mètre)
- une pipette jaugée de 10 mL et une propipette
- trois béchers
- lunettes et gants



facteur de dilution

100 ÷ 10 = 10

la solution est 10 fois moins concentrée

1. Prélève 10 mL de vinaigre avec la pipette jaugée et verse-les dans la fiole n° 1. Complète à 100 mL avec de l'eau et homogénéise : c'est la solution S_1.
2. Prélève 10 mL de S_1 et verse-les dans la fiole n° 2. Complète à 100 mL : c'est la solution S_2.
3. Mesure le pH du vinaigre, de S_1 et de S_2.

EXEMPLE DE MESURES

Vinaigre pH 2,5 ; S_1 pH 3 ; S_2 pH 3,5.

Solution	vinaigre	S_1 (diluée 10 fois)	S_2 (diluée 100 fois)
pH	**2,5**	**3**	**3,5**

1 Complète le tableau. RÉA

2 Combien de fois la solution S_1 est-elle moins concentrée que le vinaigre ? Justifie avec les volumes. ANA

10 fois : 10 mL de vinaigre dans 100 mL de solution (100 ÷ 10 = 10).

3 Comment le pH évolue-t-il quand on dilue l'acide ? Se rapproche-t-il de 7 ? ANA

Le pH augmente et se rapproche de 7.

4 À ton avis, en diluant encore beaucoup, le vinaigre peut-il devenir basique ? Justifie. VAL

Non : le pH se rapproche de 7 sans le dépasser ; on ajoute de l'eau, qui est neutre.

Diluer une solution · pipette et fiole

45 min

Objectif : diluer précisément un acide et observer l'effet de la dilution sur le pH.

5 Retour à la situation : l'eau de rinçage est-elle encore acide ? Que se passe-t-il si on rince avec beaucoup d'eau ? COM

Elle est encore un peu acide (pH inférieur à 7). Plus on rince avec de l'eau, plus son pH se rapproche de 7.

TP 3B

Diluer une solution · éprouvettes graduées

Objectif : diluer un acide avec des éprouvettes graduées et observer l'effet de la dilution sur le pH.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Après le décapage, les pièces sont rincées. L'eau de rinçage contient un peu d'acide : elle est diluée. Est-elle encore acide ? Que devient le pH quand on dilue ?

MATÉRIEL

- du vinaigre blanc
- deux éprouvettes graduées de 100 mL
- du papier pH (ou le pH-mètre)
- une éprouvette graduée de 10 mL
- trois béchers et un agitateur
- lunettes et gants

1. Mesure 10 mL de vinaigre dans l'éprouvette de 10 mL (bas du ménisque sur le trait, œil à la hauteur).
2. Verse-les dans l'éprouvette n° 1 de 100 mL. Complète avec de l'eau jusqu'à 100 mL, verse dans un bécher et mélange : c'est la solution S_1.
3. Rince l'éprouvette de 10 mL. Prélève 10 mL de S_1, verse-les dans l'éprouvette n° 2 et complète à 100 mL : c'est la solution S_2.
4. Mesure le pH du vinaigre, de S_1 et de S_2.

EXEMPLE DE MESURES

Vinaigre pH 2,5 ; S_1 pH 3 ; S_2 pH 3,5.

Solution	vinaigre	S_1 (diluée 10 fois)	S_2 (diluée 100 fois)
pH	**2,5**	**3**	**3,5**

1. Complète le tableau. RÉA

2. La dilution est-elle aussi précise qu'avec une pipette jaugée et une fiole jaugée ? Justifie. VAL

   Non : les éprouvettes graduées sont moins précises que la verrerie jaugée, mais la démarche est la même.

3. Combien de fois la solution S_1 est-elle moins concentrée que le vinaigre ? Justifie avec les volumes. ANA

   10 fois : 10 mL de vinaigre dans 100 mL de solution (100 ÷ 10 = 10).

4. Comment le pH évolue-t-il quand on dilue l'acide ? Se rapproche-t-il de 7 ? ANA

   Le pH augmente et se rapproche de 7.

5. À ton avis, en diluant encore beaucoup, le vinaigre peut-il devenir basique ? Justifie. VAL

   Non : le pH se rapproche de 7 sans le dépasser ; on ajoute de l'eau, qui est neutre.

6. Retour à la situation : l'eau de rinçage est-elle encore acide ? Que se passe-t-il si on rince avec beaucoup d'eau ? COM

   Elle est encore un peu acide (pH inférieur à 7). Plus on rince avec de l'eau, plus son pH se rapproche de 7.

COURS 2

Le pH et la dilution

Objectif : reconnaître une solution acide, neutre ou basique et prévoir l'effet d'une dilution.

30 min

I. Le pH

À RETENIR · ÉCHELLE DE PH

Le pH d'une solution aqueuse est un nombre compris entre 0 et 14 :

pH < 7 : solution **acide** ; pH = 7 : solution **neutre** ; pH > 7 : solution **basique**.

On mesure le pH avec du **papier pH** (valeur approchée) ou un **pH-mètre** (valeur précise).



EXEMPLE

Un bain de décapage a un pH de 1, un bain de dégraissage un pH de 12.

1. Indique si chaque bain est acide ou basique. APP

   Le décapage (pH 1) est acide ; le dégraissage (pH 12) est basique.

2. Lequel est le plus éloigné de la neutralité ? ANA

   Le décapage : 7 – 1 = 6 unités, contre 12 – 7 = 5 unités.

APPLICATION 1

On mesure : eau de pluie pH 5,5 ; eau de mer pH 8,2 ; jus de citron pH 2,4.

1. Classe ces solutions de la plus acide à la plus basique. ANA

   Jus de citron, eau de pluie, eau de mer.

2. Laquelle est basique ? APP

   L'eau de mer.

II. La dilution

À RETENIR · DILUER UNE SOLUTION

Diluer, c'est ajouter du solvant (de l'eau) : la solution devient moins concentrée.

Le **facteur de dilution** est $F = \dfrac{V_{\text{final}}}{V_{\text{prélevé}}}$. La concentration est divisée par F.

Quand on dilue un acide, son pH **augmente** vers 7 ; quand on dilue une base, son pH **diminue** vers 7. La dilution ne fait jamais passer le pH de l'autre côté de 7.

COURS 2

Le pH et la dilution

Objectif : reconnaître une solution acide, neutre ou basique et prévoir l'effet d'une dilution.

30 min

EXEMPLE

On prélève 20 mL d'une solution à 40 g/L et on complète à 100 mL.

1. Calcule le facteur de dilution. RÉA

   $F = 100 \div 20 = 5$.

2. Calcule la nouvelle concentration. RÉA

   $40 \div 5 = 8$ g/L.

APPLICATION 2

Un dégraissant a un pH de 12. On le dilue 100 fois.

1. Le pH va-t-il augmenter ou diminuer ? ANA

   Diminuer, en se rapprochant de 7.

2. Peut-il devenir égal à 5 ? Justifie. VAL

   Non : une base diluée reste basique, son pH reste supérieur à 7.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : reconnaître le caractère acide ou basique d'une solution et calculer une dilution.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Le pH

10 Acide, neutre ou basique ?

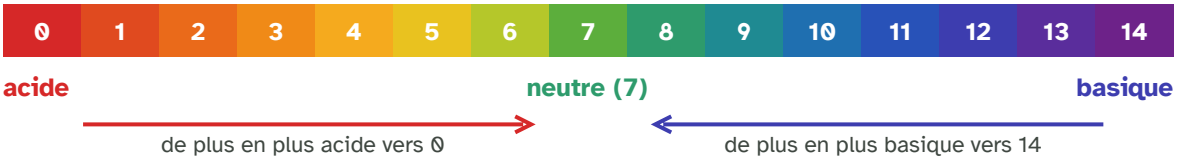
1 Trois solutions ont pour pH 4,5, 7 et 10. Pour chacune, dis si elle est acide, neutre ou basique. APP

Acide ; neutre ; basique.

2 Quelle solution est la plus acide : celle de pH 2 ou celle de pH 5 ? APP

pH 2.

11 Lire un papier pH



1 Le papier devient vert foncé (case 8). La solution est-elle acide ou basique ? APP

Légèrement basique (pH 8).

2 Le papier devient rouge (case 1). Que peux-tu dire de la solution ? Quelles précautions prendre ? ANA

Elle est très acide : lunettes, gants, éviter tout contact.

La dilution

12 Calculer un facteur de dilution

1 On prélève 5 mL d'une solution et on complète avec de l'eau jusqu'à 50 mL. Calcule le facteur de dilution F. RÉA

10.

2 On prélève 25 mL d'une solution et on complète avec de l'eau jusqu'à 100 mL. Calcule le facteur de dilution F. RÉA

4.

3 On prélève 10 mL d'une solution et on complète avec de l'eau jusqu'à 250 mL. Calcule le facteur de dilution F. RÉA

25.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : reconnaître le caractère acide ou basique d'une solution et calculer une dilution.

13 Concentration après dilution

Une solution de sulfate de cuivre à 50 g/L est diluée 10 fois.

1. Calcule la nouvelle concentration. RÉA

   5 g/L.

2. La couleur bleue est-elle plus claire ou plus foncée ? Pourquoi ? ANA

   Plus claire : il y a 10 fois moins de sulfate de cuivre dans chaque litre.

14 Préparer un bain dilué

Le décapant est vendu concentré. La notice dit : « diluer 5 fois avant usage ». On veut préparer 10 L de bain.

1. Quel volume de décapant concentré faut-il ? RÉA

   10 ÷ 5 = 2 L.

2. Quel volume d'eau faut-il ajouter ? RÉA

   8 L.

3. Doit-on verser l'eau dans l'acide ou l'acide dans l'eau ? Pourquoi ? VAL

   L'acide dans l'eau : sinon, la réaction peut chauffer et projeter de l'acide.

15 Le pH et la dilution

On dilue plusieurs fois un acide chlorhydrique : pH 1 ; dilué 10 fois : pH 2 ; dilué 100 fois : pH 3.

1. De combien le pH augmente-t-il à chaque dilution par 10 ? ANA

   De 1.

2. Quel serait le pH après une dilution par 1 000 ? RÉA

   4.

16 Vrai ou faux ?

1. « En diluant un acide, son pH diminue. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

   Faux : il augmente vers 7.

2. « Une base très diluée peut avoir un pH de 6. » Vrai ou faux ? APP

   Faux : son pH reste supérieur à 7.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : reconnaître le caractère acide ou basique d'une solution et calculer une dilution.

17 Le rinçage des pièces

Après décapage, on rince les pièces dans trois bacs d'eau successifs. On mesure le pH de chaque bac : bac 1 : pH 2 ; bac 2 : pH 4 ; bac 3 : pH 6.

1 Pourquoi le pH augmente-t-il d'un bac à l'autre ? ANA

L'acide entraîné par les pièces est de plus en plus dilué.

2 Le bac 3 est-il neutre ? Que conseilles-tu ? VAL

Non, il est encore légèrement acide (pH 6) : rincer encore ou changer l'eau du bac.

Pour conclure

18 Problème · Neutraliser les eaux usées

Avant de rejeter l'eau des bacs à l'égout, l'atelier doit vérifier que son pH est compris entre 5,5 et 8,5. Mesures du jour : bac de décapage usé pH 1,5 ; bac de dégraissage usé pH 12,5 ; dernier bac de rinçage pH 6,5.

1 Quel bac peut être rejeté ? Justifie. VAL

Seul le dernier bac de rinçage : 6,5 est compris entre 5,5 et 8,5.

2 Le bac de décapage est-il acide ou basique ? Et le bac de dégraissage ? APP

Décapage : acide ; dégraissage : basique.

3 Un employé propose de diluer le bac de décapage dans beaucoup d'eau. Est-ce une bonne solution ? Explique. COM

Non : il faudrait énormément d'eau et cela ne supprime pas la pollution. Il faut traiter (neutraliser) l'effluent ou le faire collecter.

INTERRO 20'

Les solutions : concentration, dilution et pH

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Écris la relation de la concentration massique et donne les unités. APP 2 pts

$C_m = \frac{m}{V}$; m en g, V en L, C_m en g/L.

2 On dissout 12 g de sel dans 0,4 L. Calcule C_m. RÉA 1,5 pt

30 g/L.

3 Calcule la masse de soluté pour 250 mL à 40 g/L. RÉA 1,5 pt

10 g.

4 pH = 8,5 : la solution est-elle acide, neutre ou basique ? APP 1 pt

Basique.

5 On prélève 10 mL et on complète à 200 mL. Calcule le facteur de dilution. RÉA 1,5 pt

20.

6 On dilue un acide de pH 2. Le pH augmente-t-il ou diminue-t-il ? Peut-il dépasser 7 ? ANA 2,5 pts

Il augmente, sans dépasser 7.

DS 1 h

Les solutions : concentration, dilution et pH

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Préparer le bain de dégraissage — 7 pts

On doit préparer 5 L de bain de dégraissage à 25 g/L de cristaux de soude.

1.1 Écris la relation entre C_m, m et V. — APP 1 pt

$C_m = \frac{m}{V}$.

1.2 Calcule la masse de cristaux de soude à dissoudre. — RÉA 2 pts

25 × 5 = 125 g.

1.3 Au laboratoire, on prépare un échantillon de 100 mL du même bain. Calcule la masse à peser. — RÉA 1 pt

25 × 0,1 = 2,5 g.

1.4 Pourquoi utilise-t-on une fiole jaugée plutôt qu'un bécher ? — ANA 1 pt

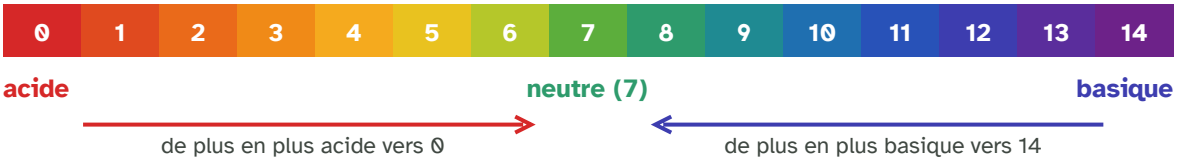
La fiole jaugée donne un volume précis ; les graduations du bécher sont approximatives.

1.5 Rédige les étapes de la préparation des 100 mL. — COM 2 pts

Peser 2,5 g ; les introduire dans une fiole de 100 mL avec un entonnoir rincé ; remplir à moitié et agiter ; compléter au trait ; boucher et retourner.

2 Le pH du bain — 5 pts

Le papier pH trempé dans le bain de dégraissage indique pH 11.



2.1 Le bain est-il acide, neutre ou basique ? — APP 1 pt

Basique.

2.2 Quelle précaution prendre pour le manipuler ? Justifie. — ANA 2 pts

Gants et lunettes : son pH est loin de 7, il est corrosif.

2.3 Un élève dit : « si je dilue ce bain, il deviendra acide ». A-t-il raison ? Justifie. — VAL 2 pts

Non : le pH diminue vers 7 mais reste supérieur à 7.

DS 1 h

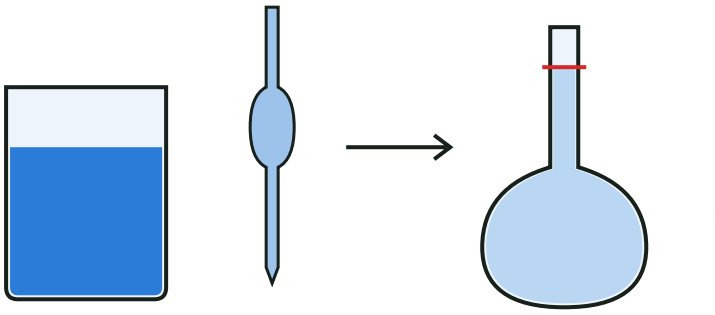
Les solutions : concentration, dilution et pH

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Diluer pour contrôler — 8 pts

Pour analyser le bain, on prélève 10 mL et on complète à 250 mL.



solution mère — 10 mL prélevés — fiole de 100 mL complétée

facteur de dilution

100 ÷ 10 = 10

la solution est 10 fois moins concentrée

3.1 Calcule le facteur de dilution. — RÉA 2 pts

250 ÷ 10 = 25.

3.2 La concentration est-elle multipliée ou divisée par ce facteur ? — ANA 1 pt

Divisée.

3.3 Calcule la concentration de la solution diluée. — RÉA 2 pts

25 ÷ 25 = 1 g/L.

3.4 Le pH de la solution diluée peut-il être 10 ? Peut-il être 6 ? Justifie. — VAL 3 pts

pH 10 est possible (il diminue vers 7) ; pH 6 est impossible (il reste supérieur à 7).

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.2, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 3.1, 3.3				
VAL valider	2.3, 3.4				
COM communiquer	1.5				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé